

# Повний звіт про тестування

Демо FMI-скіда — якість моделі, поведінка за сценаріями, докази та чесне прочитання

*Що тестували, як воно показало себе і — прямо й наперед — що саме результати доводять, а що ні. Написано так, щоб нефахівець міг упевнено прочитати кожне число.*

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Документ     | Звіт про верифікацію та тестування                            |
| Продукт      | Jneopallium Industrial Loop Guardian (демо FMI-скіда)         |
| Модель       | industrial-loop-guardian 1.0.0-reference-maintenance-energy   |
| Обсяг тестів | Якість моделі, поведінка за сценаріями, межа безпеки, масштаб |
| Результат    | Усі перевірки пройдено (еталонний корпус скіда)               |
| Автор        | Дмитро Раковський — Харків, Україна                           |
| Дата         | 23 червня 2026                                                |
| Ліцензія     | BSD 3-Clause                                                  |

## Зміст

---

1. Стислий огляд результатів
2. Що ми тестували і навіщо
3. Тестове середовище
4. Метрики простою мовою
5. Рівень 1 — Якість моделі діагностичних голів
6. Чого навчилася модель (докази ознак)
7. Рівень 2 — Поведінка за сценаріями (дев'ять запусків)
8. Рівень 3 — Приймальні перевірки (межа безпеки)
9. Рівень 4 — Докази масштабу та готова до розгортання мережа
10. Рівень 5 — Підсистема моніторингу стану машини
11. Чесні обмеження (прочитайте уважно)
12. Загальний вердикт
13. Словник

## 1 Стислий огляд результатів

Industrial Loop Guardian перевірено на чотирьох незалежних рівнях: **якість моделі** (чотири діагностичні голови відділяють кожну несправність від нормальної роботи), **поведінка за сценаріями** (робоче демо ухвалює правильні рішення на дев'яти сценаріях заводу), **приймальні перевірки** (межа безпеки OPC UA / MQTT / PLC тримається) та **масштаб** (конвеєр навчання витримує логічну ціль корпусу 100 ГіБ). Усі перевірки пройдено.

| Рівень тестів           | Що перевіряє                                      | Результат                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Якість моделі           | Точність / повнота / F1 / рівень хибних на голову | <b>масро-F1 <math>\approx 0.9995</math></b> , майже нуль хибних |
| Поведінка за сценаріями | Дев'ять детермінованих сценаріїв заводу           | <b>Пройдено</b> — діагностика + безпека як очікувалось          |
| Приймальні              | Межа OPC UA / MQTT / PLC                          | <b>Пройдено</b> — межа тримається в кожному сценарії            |
| Масштаб                 | Логічна ціль 100 ГіБ і запобіжники                | <b>Пройдено</b> — ціль досягнуто, вибірка обмежена              |

### Найважливіше речення цього звіту

Майже ідеальні оцінки нижче — це докази КОНВЕЄРА на детермінованому синтетичному корпусі скіда: вони доводять, що система правильно з'єднана й чотири несправності чисто роздільні. Це НЕ твердження про реальну точність, яку треба заслужити на зовнішніх даних історіана, CMMS та лічильників енергії. Ми зазначаємо це тут, на початку, навмисно.

## 2 Що ми тестували і навіщо

Наглядний продукт заслуговує довіру, коли його тестують так, як він використовуватиметься — не просто «чи запускається», а «чи правильно діагностує, чи лишається в межі безпеки й чи може пояснити себе». Тому верифікація багаторівнева:

- **Навчені голови** — на вікнах поведінки заводу, чи відділяє кожна голова свою несправність (знос насоса, коливання, дрейф датчика, погіршення енергії) від нормальної роботи і чи її хибні спрацювання в межах бюджету?
- **Робоча система** — на дев'яти реалістичних сценаріях, чи правильно діагностує, поки детерміноване керування тримає завод безпечним?
- **Межа безпеки** — чи зберігають OPC UA, MQTT і PLC/SIS свої ролі в кожному сценарії, включно з відмовами й спрацюваннями інтерлоків?
- **Конвеєр у масштабі** — чи лишається навчання правильним, обмеженим і відтворюваним при логічному корпусі 100 ГіБ?

## 3 Тестове середовище

| Пункт     | Значення                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Платформа | Багатомодульний проєкт Maven Jneopallium (master + worker) |

|                      |                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Середовище виконання | Worker/контролер на Java 17+; тренер на Python 3 (без сторонніх пакетів)                 |
| Модель під тестом    | industrial-loop-guardian, 1.0.0-reference-maintenance-energy                             |
| Задача               | Багатоміткова: чотири незалежні діагностичні голови висновків                            |
| Кількість ознак      | 39 інженерних ознак                                                                      |
| Режим безпеки        | ADVISORY, наглядний над PLC/PID/SIS                                                      |
| Еталонна команда     | train_loop_guardian_model.py --reference-multiplier 1000 --target-corpus-bytes 100gb ... |
| Детермінізм          | Повністю відтворювано: та сама команда → та сама контрольна сума й метрики               |

## 4 Метрики простою мовою

З'являються дві сім'ї чисел. Перша — **метрики класифікації** для діагностичних голів, де «приклад» — це вікно поведінки заводу, яке модель позначає як таке, що має несправність, чи ні:

| Метрика                  | Значення простою мовою                                     | Найкраще                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Точність                 | Зі вікон, позначених несправністю, скільки справді її мали | 1.0 (без хибних тривог)   |
| Повнота                  | Зі справжніх несправностей скільки зловлено                | 1.0 (нічого не пропущено) |
| F1                       | Єдина справедлива суміш точності й повноти                 | 1.0                       |
| Рівень хибних спрацювань | Як часто «кричала вовк» на здорових вікнах                 | 0.0                       |
| Macro-F1                 | F1, усереднений порівну по всіх чотирьох головах           | 1.0                       |

Друга — **КРІ керування** для кожного сценарію, що описують поведінку заводу, а не моделі: **IAE** (сумарна похибка стеження), **перерегулювання**, **час усталення**, **енергія** (кВт·год), **затримка інтерлока** (як швидко спрацювало жорстке правило) та **доступність** (частка часу, коли швидке керування лишалося справним).

## 5 Рівень 1 — Якість моделі діагностичних голів

Кожну голову оцінено на відкладених вікнах із розбиттям без витоку. Три голови ідеальні; енергетична — найважча, найсуб'єктивніша ціль — має малий, чесний рівень хибних спрацювань. Загальні результати по всіх 9 000 вікнах:

| Голова висновку               | Позитиви | Точність | Повнота | F1  | Рівень хибних |
|-------------------------------|----------|----------|---------|-----|---------------|
| Знос насоса / ризик кавітації | 1 000    | 1.0      | 1.0     | 1.0 | 0.0           |

|                                 |       |        |     |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|-----|--------|--------|
| Коливання контуру / розладнання | 1 000 | 1.0    | 1.0 | 1.0    | 0.0    |
| Дрейф датчика температури       | 1 000 | 1.0    | 1.0 | 1.0    | 0.0    |
| Погіршення енергії на одиницю   | 3 000 | 0.9957 | 1.0 | 0.9978 | 0.0022 |

За розбиттям макро-усереднені оцінки лишаються по суті ідеальними: валідаційне розбиття чисте, а енергетична голова дає єдині хибні спрацювання:

| Розбиття  | Вікна | Macro-F1 | Macro рівень хибних |
|-----------|-------|----------|---------------------|
| Навчання  | 5 400 | 0.99924  | 0.00076             |
| Валідація | 1 800 | 1.00000  | 0.00000             |
| Тест      | 1 800 | 0.99958  | 0.00042             |
| Загалом   | 9 000 | 0.99946  | 0.00054             |

#### Чому це переконливіше за абсолютний нуль помилок

Те, що енергетична голова не дотягує точності на волосину (13 хибних спрацювань на 6 000 здорових вікон), — саме те, що очікуєш від найрозмитішої цілі: марнування енергії — питання міри, а не різкої несправності. Модель, що показала б бездоганну 1.0 на всьому, включно із суб'єктивною головою, була б підозрілішою, а не навпаки.

## 6 Чого навчилася модель (докази ознак)

Оскільки голови прозорі, ми можемо прочитати, \*чому\* кожна вирішує так, як вирішує. Докази, на які кожна спирається, фізично розумні — це не чорна скриня.

| Голова        | Найвагоміші докази за несправність                              | Найвагоміші проти                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Знос насоса   | вібрація, темп. підшипника, потужність, контекст обслуговування | високий тиск, висока витрата          |
| Коливання     | проксі заклинювання, переходи навантаження, реверси             | стабільна автокореляція витрати       |
| Дрейф датчика | великий залишок моделі температури, перетини нуля               | стійка автокореляція похибки          |
| Енергія       | споживання енергії, вібрація, ризик здоров'я, активність        | чистий запуск, стабільне всмоктування |

Зверніть увагу, як голова зносу насоса зважає **низький тиск на всмоктуванні й низьку витрату** як докази \*за\* кавітацію, а високі тиск/витрату — \*проти\*: фізика кавітації, вивчена прямо зі зв'язаної поведінки скіда.

## 7 Рівень 2 — Поведінка за сценаріями (дев'ять запусків)

Детермінований раннер проганяє всі дев'ять сценаріїв. Вибрані KPI показують наглядний і безпековий характер (повні метрики — у `metrics.json` кожного сценарію):

| Сценарій                   | Енергія кВт·год | Реверси | Затр. інтерл. с | Дост. MQTT | Примітка                        |
|----------------------------|-----------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|
| normal                     | 0.563           | 351     | —               | —          | Базова робота                   |
| pump-wear                  | 0.531           | 88      | —               | —          | Докази несправності ~58 с       |
| oscillation                | 0.515           | 289     | —               | —          | Діагностовано розладнання       |
| temperature-sensor-drift   | 0.440           | 260     | —               | —          | Приписано датчику               |
| high-temperature-interlock | 0.076           | 3       | 0.1             | —          | Fail-safe; 31.9 с поза межами   |
| mqtt-outage                | 0.453           | 0       | —               | 1.0        | Керування не зачеплено          |
| opcua-outage               | 0.409           | 2       | —               | —          | Застосовано локальний fail-safe |

Історія узгоджена: модель додає діагностику й економічний контекст, а детермінований рівень тримає завод безпечним. На спрацюванні інтерлока енергія падає до 0.076 кВт·год (нагрівач вимкнено), а жорстке правило спрацьовує за ~0.1 с — належить PLC/SIS, а не моделі.

## 8 Рівень 3 — Приймальні перевірки (межа безпеки)

Раннер записує явні докази того, що комерційна межа безпеки тримається. Усі перевірки пройдено:

| Приймальна перевірка                                                           | Результат |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Рекомендації MQTT відокремлені від тегів команд виконавчих механізмів          | Пройдено  |
| Інтерлок високої температури пише fail-safe охолодження + нагрівача            | Пройдено  |
| Відмова MQTT лишає доступність швидкого контуру на 1.0                         | Пройдено  |
| Відмова OPC UA застосовує локальні безпечні значення                           | Пройдено  |
| Кожен сценарій дає детерміновані траси + порівняння з базовою лінією           | Пройдено  |
| Рекомендаційний JSON містить нейрон-власник, рекомендацію, економічний базис   | Пройдено  |
| Рекомендаційний JSON містить результат межі безпеки та межі PLC-vs-Jneopallium | Пройдено  |

## 9 Рівень 4 — Докази масштабу та готова до розгортання мережа

Запуск промислового масштабу фіксує \*логічну\* ціль корпусу 100 ГіБ, детерміновано реплікуючи вбудований корпус скіда, без запису 100 ГіБ на диск:

| Показник                      | Значення                      |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Припасовані вікна навчання    | 9 000 (9 сценаріїв)           |
| Припасований множник еталона  | 1 000                         |
| Оцінений припасований корпус  | 15.46 MiB                     |
| Ефективний множник еталона    | 6 624 764                     |
| Ефективна кількість прикладів | 59 622 876                    |
| Цільовий розмір корпусу       | 100.00 ГіБ                    |
| Коефіцієнт досягнення цілі    | 0.9999999 ( $\approx 100\%$ ) |

Запуск також створив і перевінив **готову до розгортання мережу JNeopallium**: п'ять файлів рівнів плюс `model-descriptor.json`, що описує 5 рівнів, 17 справжніх нейронів, 156 навчуваних ваг і 4 зсуви — кожен нейрон посилається на конкретний промисловий клас часу виконання — та готовий `production-context.json`. Навчені голови, фільтри ознак, планування відповіді та фіксований запобіжник вбудовані прямо, тож **протестований артефакт — це той самий артефакт, що розгортається**.

## 10 Рівень 5 — Підсистема моніторингу стану машини

Оновлена модель додає мультимодальну підсистему **здоров'я машини** (акустика + вібрація) моніторингу стану, реалізовану й перевірену як рівень часу виконання Java (`status: JAVA_RUNTIME_IMPLEMENTED`). Вона лише для читання / тінь / рекомендації й охоплена набором тестів Java модуля поряд із мережею обслуговування та енергії.

| Аспект               | Що надає                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Родини ознак         | акустичні СКЗ / крест / спектральний центроїд; вібраційні СКЗ / обвідна / крест; нормалізований за швидкістю бал; робочий режим; зсув домену; узгодженість між датчиками |
| Виходи несправностей | пошкодження підшипника, кавітація, дисбаланс, несправність датчика, невідома аномалія                                                                                    |
| Форма рекомендації   | бал здоров'я, ймовірність аномалії, ймовірності несправностей, невідома аномалія, зсув домену, невпевненість                                                             |
| Межа безпеки         | <code>MachineHealthAdvisorySignal</code> ніколи не записує команди; інтерлоки / запобіжник / перевизначення оператора лишаться авторитетними                             |

**Здоров'я машини реалізоване, але ще не валідоване в полі**

Середовище моніторингу стану реалізоване, з'єднане й покрите модульними тестами. Але його реальну якість виявлення треба заслужити на публічних бенчмарках, на які воно націлене (MIMII, DCASE, Paderborn), і на авторизованій телеметрії майданчика — саме тому існують його виходи зсуву домену й невпевненості, і саме тому воно лишається лише для читання / тінь, доки ця валідація не зафіксована.

## 11 Чесні обмеження (прочитайте уважно)

- 1. Еталонний корпус синтетичний і детермінований.** Це фізично зв'язана симуляція скіда, побудована так, щоб кожна несправність була роздільною. Майже ідеальні оцінки підтверджують конвеєр і діагностичне розділення — не реальну точність.
- 2. Реальну точність треба заслужити на зовнішніх даних.** Справжні промислові твердження потребують валідації на історіані майданчика, CMMS, лічильниках енергії та нарядах обслуговування, з базовою лінією простого алгоритму, переглядом хибних спрацювань і доказом часу випередження виявлення.
- 3. Це доказ симуляції / HIL, а не сертифікований контролер.** Він не замінює валідацію PLC/SIS, аналіз небезпек, керування змінами чи приймальні випробування на майданчику. Продукт рекомендаційний і наглядний за задумом.

### Чому ми починаємо із застереження

Наглядний продукт, що розмиває межу між доказами конвеєра й польовою точністю, не можна довірити поряд із заводом. Чесність — частина продукту: кожна рекомендація несе свій економічний базис і результат межі безпеки, а кожне твердження звіту несе свій обсяг.

## 12 Загальний вердикт

**Industrial Loop Guardian проходить кожен тест на кожному рівні на еталонному корпусі скіда.**

Чотири діагностичні голови відділяють свої несправності з чесною, добре поведеною впевненістю; робоча система правильно діагностує на дев'яти сценаріях, поки детерміноване керування тримає завод безпечним; межа OPC UA / MQTT / PLC тримається, включно з відмовами й спрацюваннями інтерлоків; а конвеєр навчання правильний, обмежений і відтворюваний у логічному масштабі 100 ГіБ.

Система **готова до наступного етапу**: офлайн-відтворення й валідація тінювим пілотом на реальних даних заводу — єдиного, що може перетворити ці сильні докази конвеєра на твердження про польову точність. Архітектура, межа безпеки та дисципліна доказів для цього етапу вже на місці.

## 13 Словник

| Термін          | Значення                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Голова висновку | Навчений детектор одного типу несправності (напр. знос насоса)      |
| Багатоміткова   | Кілька незалежних висновків «так/ні» можуть бути істинними водночас |



|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Точність / повнота | Частка правильних позначок / частка зловлених справжніх несправностей |
| Macro-F1           | F1, усереднений порівну по чотирьох головах                           |
| IAE                | Інтеграл абсолютної похибки — сумарна похибка стеження                |
| Затримка інтерлока | Як швидко спрацювало жорстке правило безпеки                          |
| Доступність        | Частка часу, коли швидке керування лишалося справним                  |
| HIL                | Тестування з апаратурою/симуляцією в контурі                          |
| Детермінований     | Той самий вхід і команда завжди дають той самий результат             |

*Jneopallium Industrial Loop Guardian · Повний звіт про тестування. Результати — це докази конвеєра на детермінованому еталонному корпусі скіда (симуляція/HIL), а не сертифікований контролер чи твердження про реальну точність. Режим безпеки: ADVISORY. Ліцензія: BSD 3-Clause.*